RAPPORT D'ANALYSE

Où AfriMarket perd du profit, et comment le récupérer

Analyse de l'activité commerciale de juillet à décembre 2025

Destinataire	Direction générale d'AfriMarket
Périmètre	9 400 commandes · 8 villes · 4 catégories · 4 canaux marketing
Période	1er juillet – 31 décembre 2025
Auteur	Data Analyst
Date	10 octobre 2026
Version	1.0

Montants exprimés en UM (unité monétaire du jeu de données, devise non précisée). Le coût d'achat des produits n'étant pas disponible, les profits sont des estimations fondées sur des hypothèses explicites (section 2.4) dont la robustesse est vérifiée (section 9).

Sommaire

1. Résumé exécutif 3
Les quatre constats 3
Les cinq recommandations 3
2. Contexte, périmètre et méthode 4
2.1 Contexte et objectifs 4
2.2 Données 4
2.3 Méthode 4
2.4 Définitions et hypothèses structurantes 4
3. Audit et qualité des données 5
3.1 Le piège de la catégorie « electronique » 5
3.2 Autres décisions de traitement 5
3.3 Contrôles après nettoyage 6
4. Performance globale 7
5. Analyse par catégorie 8
5.1 Lecture 8
6. Analyse géographique 9
6.1 Lecture 9
7. Analyse marketing 10
7.1 Lecture 10
7.2 Simulation de réallocation 10
8. Analyse clients 12
8.1 Trois poches de progrès 12
9. Robustesse et limites 13
Limites à garder en tête 13
10. Recommandations stratégiques 14
11. Plan d'action et pilotage 14
12. Conclusion 15
Annexe A. Journal de nettoyage 15
Annexe B. Hypothèses de chiffrage des recommandations 15
Annexe C. Livrables et reproductibilité 16

1. Résumé exécutif

> **Le message en une phrase**
>
> **AfriMarket est rentable et stable** (2 183 205 UM de CA net, 460 831 UM de profit net, soit 21,1 % du CA), mais **quatre fuites précises et corrigeables** lui coûtent environ **59 594 UM de profit par semestre (13 % du profit actuel)**, sans qu'il soit nécessaire d'augmenter le budget total.

Ce rapport analyse six mois d'activité commerciale (juillet – décembre 2025) de 9 400 commandes réparties sur huit villes, quatre catégories et quatre canaux marketing. Il répond aux quatre préoccupations de la direction : la variabilité du chiffre d'affaires, le taux de retour, le niveau des dépenses marketing et les écarts de performance entre villes.

Les quatre constats

- **Retours : un problème d'Électronique.** Cette catégorie représente 71 % du CA mais 15,6 % de ses commandes sont retournées (Maison 5,0 %, Mode 7,5 %, Beauté 2,9 %). Elle concentre 88 % des 319 k UM remboursées. Le problème touche les 50 produits : il est structurel.
- **Villes : une anomalie à Douala.** 12,9 % des commandes y sont annulées, contre 0,1 % dans les sept autres villes réunies (176 annulations, 47 k UM de CA perdu). La cause est locale.
- **Marketing : un budget concentré sur le canal le moins rentable.** Instagram reçoit 54 % du budget pour 25 % du profit (ROI sur profit : 3,1, contre 11,1 pour Google Ads et 54 pour l'Email).
- **Clients : une base fidèle mais concentrée.** 73 % des clients sont récurrents ; 174 clients VIP font 41 % du CA. Trois poches de progrès : 465 clients à un seul achat, 130 clients récurrents inactifs depuis plus de 90 jours, et la protection des VIP.

Les cinq recommandations

#	Recommandation	Indicateur cible	Impact profit (UM / 6 mois)
1	Corriger les annulations à Douala	Annulation Douala < 3 % à 90 jours	+7 268
2	Réduire les retours Électronique	Retours ≤ 10 % à 6 mois	+21 685
3	Réallouer le marketing	Arrêt si efficacité marginale Google < 37 % de sa moyenne	+21 642
4	Prioriser Maison, redresser Mode	Mode revient au niveau du T3	+3 770
5	Programme de rétention	Récurrence 73 % → 78 %	+5 230

Impact cumulé estimé : +59 594 UM de profit par semestre (+13 %), soit environ 119 189 UM par an. Ces montants sont des ordres de grandeur volontairement prudents ; les hypothèses sont détaillées en annexe B.

> **Décisions demandées**
>
> 1. Mandater un audit opérationnel de Douala (30 jours).
> 2. Lancer un plan qualité sur l'Électronique (retours de 15,6 % à 10 % en six mois).
> 3. Autoriser un premier palier de réallocation marketing (−10 % d'Instagram vers Google Ads) et un programme de rétention ciblé.

2. Contexte, périmètre et méthode

2.1 Contexte et objectifs

AfriMarket est une entreprise de commerce en ligne panafricaine opérant dans plusieurs grandes villes d'Afrique francophone. Elle vend dans quatre catégories (Électronique, Mode, Beauté, Maison). La direction constate des variations importantes du chiffre d'affaires, un taux de retour préoccupant sur certains produits, des dépenses marketing élevées et des différences de performance selon les villes. L'objectif de cette analyse est de transformer six mois de données en décisions : quoi corriger, où investir, quels canaux financer, comment fidéliser.

2.2 Données

Le jeu de données (afrimarket_dataset_senior.csv) contient 10 100 lignes et 14 colonnes : identifiant de commande, date, identifiant client, ville, catégorie, produit, prix unitaire, quantité, remise, coût de livraison, méthode de paiement, canal marketing, coût marketing (attribué à chaque commande) et statut (Livrée, Retournée, Annulée). Il couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2025. Il ne contient ni coût d'achat des produits, ni devise : les montants sont exprimés en UM (unité monétaire du jeu de données).

2.3 Méthode

1. **Audit** : mesurer la structure, les valeurs manquantes, les doublons, les aberrations et les incohérences, sans toucher au fichier brut.
2. **Nettoyage** : corriger chaque anomalie par une règle explicite, comptée et contrôlée (jeu `df_clean`).
3. **Feature engineering** : construire le chiffre d'affaires, la marge brute, le profit net, les indicateurs de retour et d'annulation, le nombre de commandes par client et la valeur vie client simplifiée.
4. **Analyses** : performance globale, catégories, villes, marketing, clients, avec pour chacune une question stratégique.
5. **Robustesse et recommandations** : vérifier que les conclusions résistent aux hypothèses, puis chiffrer chaque action. Règles de nettoyage et définitions sont centralisées dans un module Python unique, partagé par le notebook, le dashboard et ce rapport.

2.4 Définitions et hypothèses structurantes

Tableau 1 — Définitions des indicateurs

Indicateur	Définition retenue
CA net (« CA »)	Chiffre d'affaires encaissé : prix × quantité × (1 − remise) des seules commandes livrées. Une commande annulée ou retournée est remboursée.
Marge brute	CA net − coût d'achat des produits livrés (taux de coût d'achat par catégorie, voir ci-dessous).
Profit net	Marge brute − coût de livraison − coût marketing. Livraison : nulle si annulée, doublée si retournée (aller-retour). Marketing : toujours dépensé.
Taux d'annulation	Commandes annulées / toutes les commandes.
Taux de retour	Commandes retournées / commandes expédiées (livrées + retournées).
Panier moyen	CA net / nombre de commandes livrées.
ROI marketing	(Revenus − Coût marketing) / Coût marketing, revenus = CA net du canal (formule de l'énoncé). Complété par le ROI sur profit = profit net / coût marketing.
Client récurrent	Client ayant au moins 2 commandes non annulées.
CLV simplifiée	Profit net cumulé du client sur la période (valeur historique observée, sans projection).
Coût d'achat (hypothèse)	Absent des données : estimé en % du prix catalogue (Électronique 72 %, Maison 55 %, Mode 45 %, Beauté 35 %). La section 9 montre que les conclusions n'en dépendent pas.

3. Audit et qualité des données

Le fichier brut n'est jamais modifié : toute correction est appliquée sur une copie. L'audit révèle que plus d'une ligne sur six (18 %) porte au moins une anomalie de saisie : les corrections ne sont donc pas cosmétiques.

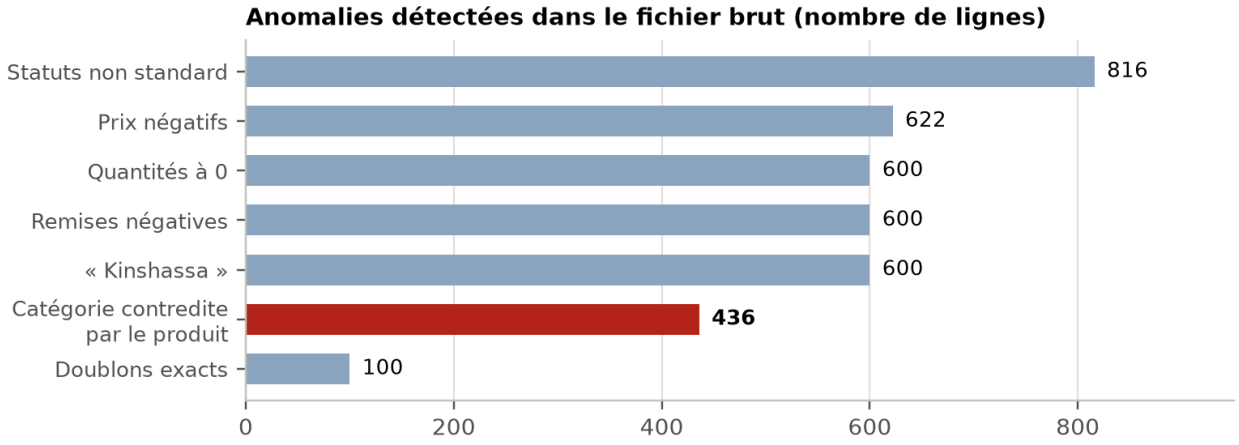


Figure 1 — Anomalies détectées dans le fichier brut

Tableau 2 — Synthèse des anomalies et traitements

Anomalie	Lignes	% du brut	Traitement
Doublons exacts (lignes entièrement identiques)	100	0,99 %	Supprimer
Prix unitaire = -50 (valeur sentinelle)	600	5,94 %	Imputer par la médiane du produit
Autres prix négatifs	22	0,22 %	Imputer par la médiane du produit
Quantité = 0	600	5,94 %	Supprimer (vente impossible)
Remise négative (-10 %)	600	5,94 %	Imputer par la médiane de la catégorie
Ville mal orthographiée (Kinshassa)	600	5,94 %	Corriger -> Kinshasa
Catégorie non standard (« electronique » en minuscules)	600	5,94 %	Uniformiser la casse
Catégorie contredite par le nom du produit	436	4,32 %	Reclasser selon le produit (source fiable)
Statut non standard (retournée)	816	8,08 %	Uniformiser -> Retournée
Valeurs manquantes (toutes colonnes)	0	0,00 %	Aucune action

3.1 Le piège de la catégorie « electronique »

Les 600 lignes dont la catégorie est écrite « electronique » (minuscules, sans accent) ne sont pas un simple problème de casse. Le nom du produit (format Produit_<Catégorie>_<n>) et son niveau de prix montrent que **436 de ces 600 lignes sont en réalité des produits Beauté, Mode ou Maison** : leurs prix médians (≈ 24 / 40 / 121 UM) sont ceux de ces catégories, pas ceux de l'Électronique (≈ 360 UM). Seules 164 lignes sont de véritables produits Électronique.

Corriger uniquement la casse aurait gonflé l'Électronique de 436 commandes de faible valeur et faussé ses taux de retour, de marge et de profit. **Le nom du produit a donc été retenu comme source de vérité** et la catégorie reclassée en conséquence.

3.2 Autres décisions de traitement

- **Prix négatifs (622 lignes, dont 600 à −50)** : valeur sentinelle manifeste ; remplacés par la médiane des prix valides du même produit.

- **Quantités nulles (600 lignes)** : une vente sans produit est impossible et la quantité réelle est irrécupérable ; lignes supprimées. L'effet de ce choix est testé à la section 9.
- **Remises négatives (600 lignes à −10 %)** : une remise négative est une surcharge, donc une erreur ; remplacées par la médiane des remises de la catégorie.
- **Doublons (100 lignes exactes)** : même commande saisie deux fois ; supprimés. **« Kinshassa »**, **« retournée »** : normalisés.
- **Prix élevés** : le test d'écart interquartile signale quelques dizaines de prix hauts par catégorie, mais ils forment une queue de distribution plausible (maximum de l'Électronique ≈ 916 UM pour une médiane ≈ 360) : conservés.
- **Clients et villes** : 71 % des clients apparaissent dans plus d'une ville ; la ville n'est donc pas une propriété stable du client. Les analyses géographiques portent sur la ville de la commande.

3.3 Contrôles après nettoyage

Le jeu `df_clean` compte 9 400 commandes. Onze contrôles automatiques sont réussis : aucun doublon, identifiants uniques, aucun prix ou quantité non positifs, remises comprises entre 0 et 30 %, 8 villes, 4 catégories, 3 statuts, dates dans la période, un produit dans une seule catégorie, aucune valeur manquante. Le profit net se réconcilie ligne à ligne avec ses composantes (écart nul). Le journal complet du nettoyage figure en annexe A.

4. Performance globale

Tableau 3 — Indicateurs clés de la période

Indicateur	Valeur
Chiffre d'affaires net (livré)	2 183 205 UM
Marge brute estimée	590 310 UM (27,0 % du CA)
Profit net estimé	460 831 UM (21,1 % du CA)
Panier moyen (commande livrée)	258,3 UM
Taux d'annulation	1,9 %
Taux de retour	8,3 %
Coût marketing total	69 505 UM (3,2 % du CA)
Commandes analysées / clients acheteurs	9 400 / 1 734

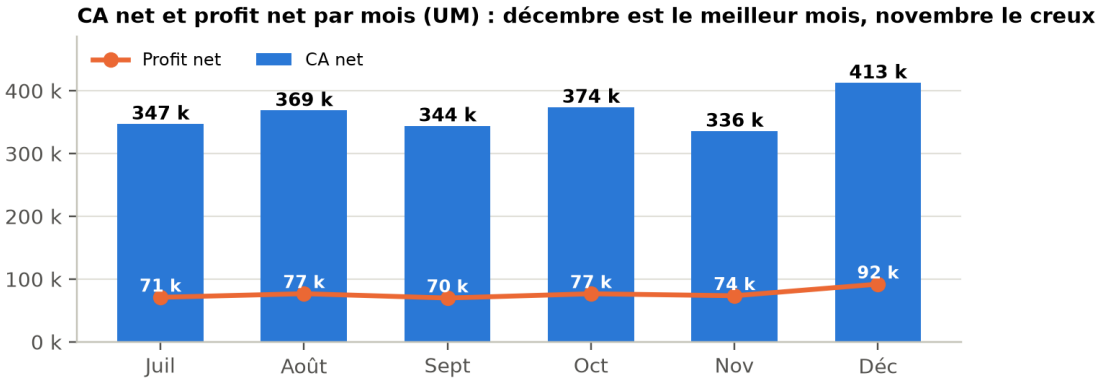


Figure 2 — CA net et profit net par mois

L'activité est stable de juillet à octobre, creuse en novembre (336 k UM) puis atteint son maximum en décembre (413 k UM, +23 % sur novembre). Le profit suit la même trajectoire autour de 21 % du CA. Ce creux puis ce rebond cachent un basculement de mix entre catégories (section 5).

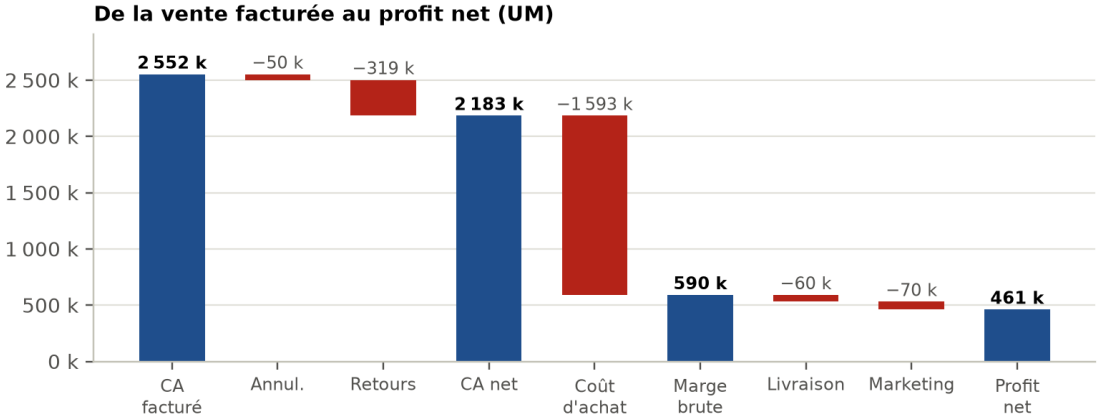


Figure 3 — De la vente facturée au profit net

Sur 2 551 643 UM facturées, **319 k UM sont remboursées au titre des retours et 50 k UM annulées** : les retours pèsent six fois plus que les annulations. Après le coût d'achat (poste dominant, inhérent au métier), la livraison et le marketing (3,2 % du CA), il reste 460 831 UM de profit net, soit 21,1 % du CA net. Les retours constituent le levier le plus directement actionnable de cette cascade.

5. Analyse par catégorie

Question stratégique : quelle catégorie doit être priorisée ou optimisée ?

Tableau 4 — Performance par catégorie (T4 vs T3 : croissance du CA net du 4ᵉ trimestre par rapport au 3ᵉ)

Catégorie	Commandes	CA net (k UM)	Part CA	Marge brute / CA	Profit net (k UM)	Profit / CA	Retours	T4 vs T3
Électronique	2 597	1 545	71 %	20,2 %	276	17,9 %	15,6 %	−2 %
Maison	1 916	378	17 %	38,9 %	121	32,0 %	5,0 %	+68 %
Mode	3 000	181	8 %	45,3 %	41	22,4 %	7,5 %	−17 %
Beauté	1 887	80	4 %	61,1 %	23	28,8 %	2,9 %	+7 %

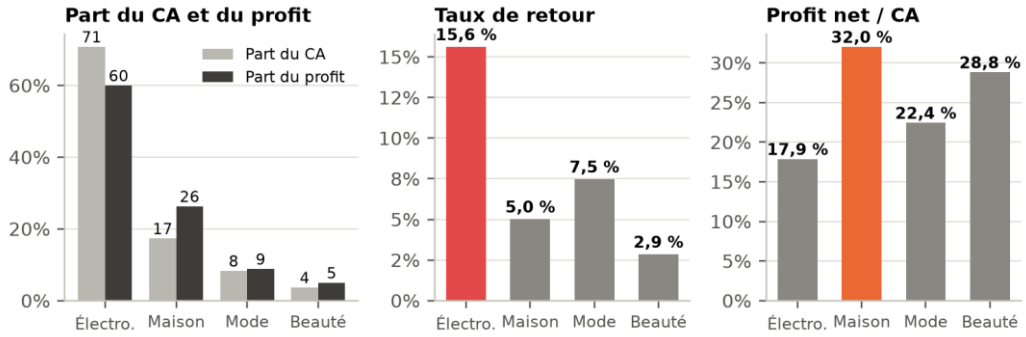


Figure 4 — Parts du CA et du profit, taux de retour et rentabilité par catégorie

5.1 Lecture

- **Électronique : le pilier et le point de fragilité.** 71 % du CA et 60 % du profit, mais un profit net de seulement 17,9 % du CA et 15,6 % de retours : 282 k UM remboursées, soit 88 % de tous les retours. Les 50 produits sont concernés (2 % à 26 % de retours par produit) : le problème est structurel (qualité, sourcing, description produit), pas isolé.
- **Maison : le relais de croissance.** Profit net de 32,0 % du CA (le plus élevé des quatre catégories), retours à 5,0 %, CA du T4 en hausse de +68 % sur le T3 : les commandes doublent dès novembre sans hausse de remises (de la demande, pas de la promotion).
- **Mode : à redresser.** Profit net de 22,4 % du CA mais −17 % au T4 (recul d'environ un tiers dès novembre) : la bascule de mix explique la variabilité du CA observée par la direction.
- **Beauté : une niche rentable mais marginale** (4 % du CA) : marge brute la plus haute, mais panier trop faible ; produit d'appoint.

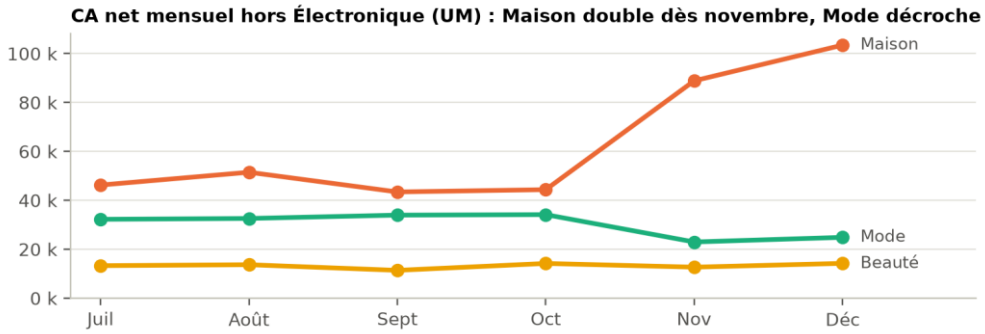


Figure 5 — Évolution mensuelle du CA net hors Électronique

> **Réponse à la question stratégique. Optimiser l'Électronique** (réduire les retours est le premier levier de profit), **prioriser Maison** (marge et croissance), **redresser Mode** et conserver Beauté comme produit d'appoint.

6. Analyse géographique

Question stratégique : où devons-nous investir davantage ?

Tableau 5 — Performance par ville

Ville	Commandes	CA net (k UM)	Part CA	Profit net (k UM)	Profit / CA	Annulation	Retours	T4 vs T3
Kinshasa	2 724	661	30 %	140	21,2 %	0,3 %	8,0 %	+5 %
Abidjan	1 756	434	20 %	90	20,8 %	0,0 %	8,7 %	−1 %
Dakar	1 346	300	14 %	64	21,5 %	0,0 %	9,1 %	−7 %
Douala	1 362	290	13 %	60	20,8 %	12,9 %	8,3 %	+21 %
Lomé	682	165	8 %	34	20,7 %	0,0 %	6,6 %	+6 %
Cotonou	631	143	7 %	31	21,7 %	0,0 %	7,9 %	+34 %
Libreville	467	99	5 %	21	21,4 %	0,0 %	9,4 %	+13 %
Brazzaville	432	91	4 %	19	21,2 %	0,0 %	7,9 %	+4 %

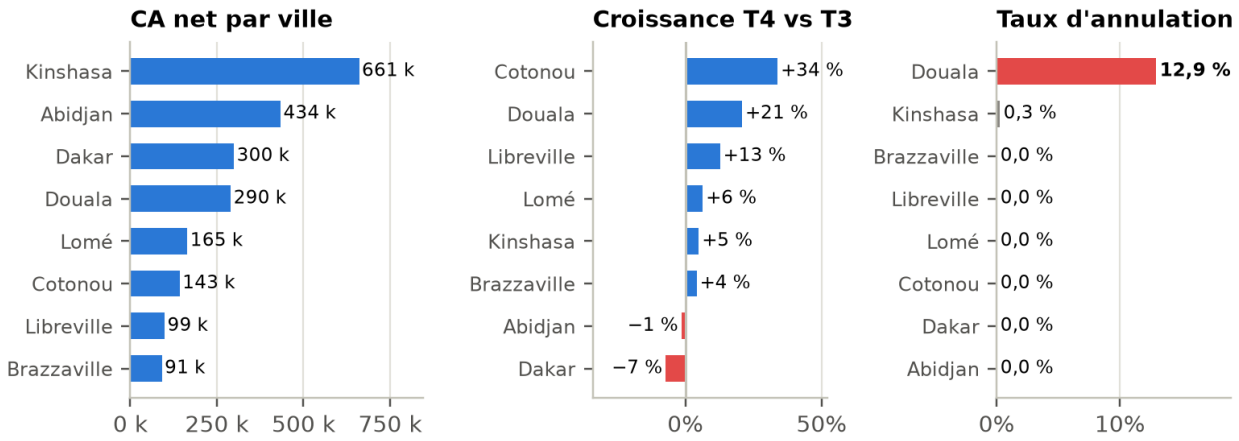


Figure 6 — CA net, croissance T4 vs T3 et taux d'annulation par ville

6.1 Lecture

- **Kinshasa** est le socle (30 % du CA, +5 % au T4) ; **Abidjan** (20 %) stagne (−1 %) et **Dakar** recule (−7 %).
- **La rentabilité est homogène** (21 % à 22 % du CA dans toutes les villes) : les écarts entre villes viennent du volume et de la dynamique, pas d'une économie locale plus favorable. Investir là où la demande croît est donc rentable partout, à coût d'acquisition égal.
- **Douala** : quatrième marché (13 % du CA), en croissance de +21 %, mais avec **12,9 % de commandes annulées** (176 annulations, 47 k UM de CA perdu) contre 0,1 % dans les sept autres villes. Ce taux reste compris entre 11 et 15 % chaque mois et ne dépend ni du canal marketing, ni de la catégorie, ni du moyen de paiement : c'est un dysfonctionnement propre à la ville (stock local, livraison, confirmation de commande ?). Tant qu'il n'est pas corrigé, une part du marketing dépensé à Douala est perdue.
- **Cotonou** est la ville la plus dynamique (+34 %) mais reste petite (7 % du CA).

> **Réponse à la question stratégique. 1.** Réparer Douala avant d'y investir, puis y accélérer l'acquisition. **2.** Accélérer sur Cotonou. **3.** Défendre Kinshasa. **4.** Diagnostiquer Dakar et Abidjan avant d'y ajouter du budget.

7. Analyse marketing

Question stratégique : quel canal mérite plus de budget ? Lequel doit être optimisé ou réduit ?

Tableau 6 — Performance par canal marketing

Canal	Coût marketing (UM)	Part budget	CA net (k UM)	ROI	Profit net (k UM)	ROI profit	Coût / commande	Rétention clients
Instagram Ads	37 637	54 %	824	20,9	117	3,1	10,00	71,4 %
Google Ads	13 159	19 %	582	43,2	147	11,1	5,50	75,2 %
Email	2 349	3 %	465	197,1	127	54,0	1,24	73,3 %
Influenceur	16 360	24 %	312	18,1	70	4,3	12,14	74,3 %

ROI = (Revenus − Coût marketing) / Coût marketing, revenus = CA net du canal. ROI profit = profit net / coût marketing. Rétention : part des clients acquis par ce canal (1re commande) ayant au moins 2 commandes.

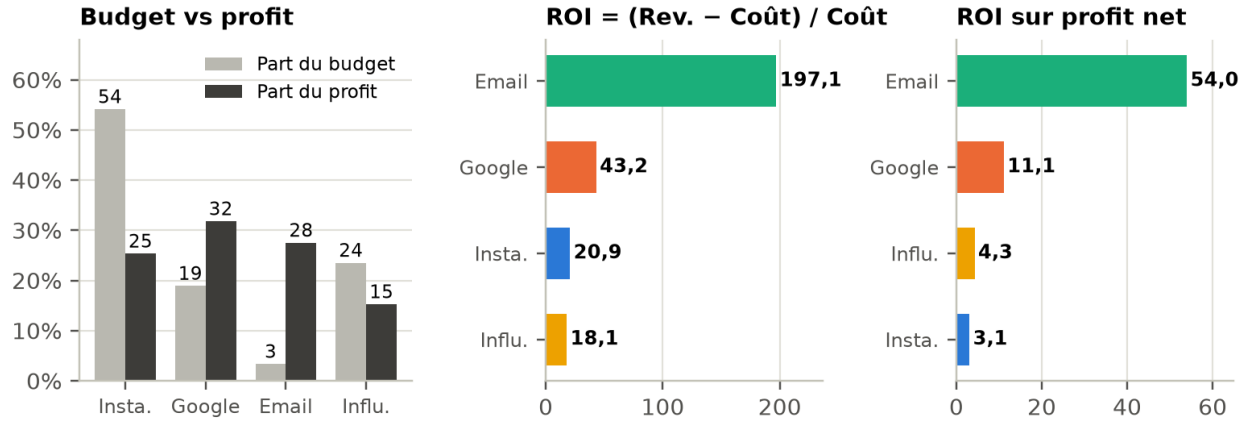


Figure 7 — Budget contre profit, ROI sur CA et ROI sur profit net par canal

7.1 Lecture

- Les quatre canaux amènent le même panier moyen et le même mix de produits : **ils diffèrent par leur coût, pas par la qualité de la demande**. Le coût par commande va de 1,24 UM (Email) à 12,14 UM (Influenceur).
- **Instagram Ads** : 54 % du budget, 25 % du profit ; ROI sur CA de 20,9 et ROI sur profit de 3,1, le plus faible. Sa rétention est aussi la plus basse (71,4 % contre 75,2 % pour Google Ads), l'écart restant modeste.
- **Influenceur** : le canal le plus cher par commande et le ROI sur CA le plus bas (18,1) : à optimiser (rémunération à la performance, codes promotionnels traçables).
- **Google Ads** : ROI de 43,2, ROI sur profit de 11,1 et meilleure rétention (75,2 %) : le canal à renforcer.
- **Email** : ROI exceptionnel (197) pour 3 % du budget. L'Email touche cependant surtout des clients déjà acquis : son levier est la rétention (CRM), pas l'acquisition.

7.2 Simulation de réallocation

Hypothèse : déplacer 25 % du budget Instagram + Influenceur (13 499 UM) vers Google Ads, à budget total constant. Un canal rapporte en moyenne 4,5 UM de profit avant marketing par UM dépensée pour Instagram/Influenceur, contre 12,1 pour Google Ads. Mais la dernière UM investie rapporte toujours moins que la moyenne (rendements décroissants) : le gain dépend de l'efficacité marginale de Google Ads.

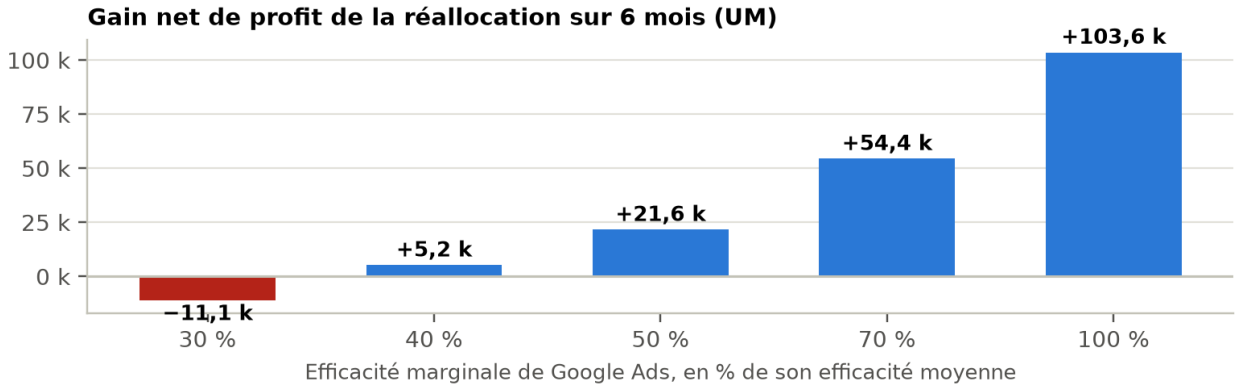


Figure 8 — Gain net de la réallocation selon l'efficacité marginale de Google Ads

La réallocation est gagnante si Google Ads conserve **au moins 37 % de son efficacité moyenne** ; en hypothèse prudente (50 %), le gain est de 21 642 UM sur six mois. Les ROI mesurent des rendements moyens, non incrémentaux, et l'attribution est « un canal par commande » : la réallocation doit donc être **progressive, par paliers de 10 %, avec mesure à chaque étape**.

> **Réponse à la question stratégique. Plus de budget : Google Ads** (et un programme Email/CRM). **Optimiser : Influenceur. Réduire : Instagram**, d'environ 25 %, par paliers testés.

8. Analyse clients

Question stratégique : comment améliorer la rétention ?

La base compte **1 734 clients acheteurs, dont 73 % de clients récurrents**. La concentration est forte : 31 % des clients génèrent 80 % du CA et les 20 % meilleurs en font 65 %. Le délai médian entre deux commandes d'un même client est d'environ 25 jours.

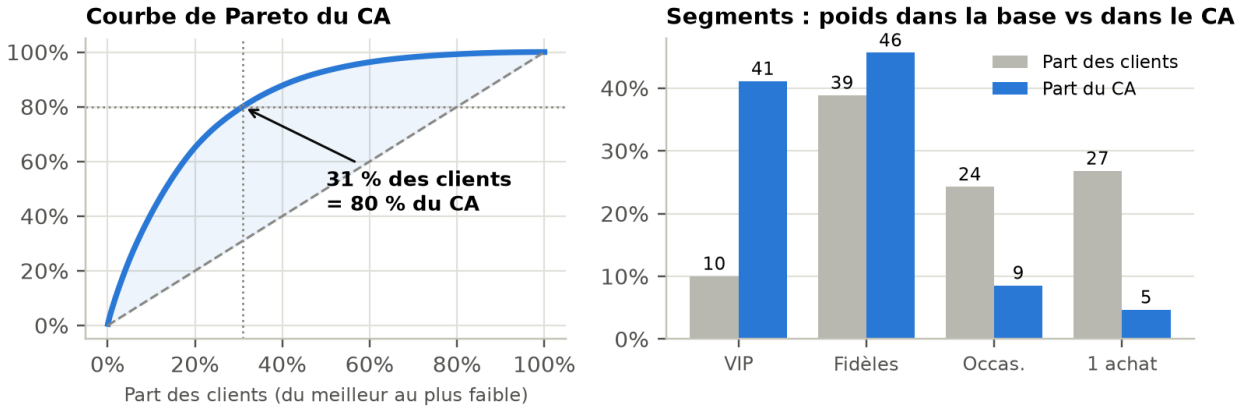


Figure 9 — Courbe de Pareto du CA et poids des segments

Tableau 7 — Segmentation des clients

Segment	Clients	% base	CA net (k UM)	% CA	% profit	Cmd. moy.	CLV moyenne (UM)
VIP	174	10 %	897	41 %	41 %	17,4	1 081
Fidèles	674	39 %	996	46 %	46 %	7,3	312
Occasionnels	421	24 %	187	9 %	9 %	2,0	97
Nouveaux (1 achat)	465	27 %	102	5 %	5 %	1,0	47

VIP : top 10 % du CA et ≥ 3 commandes. Fidèles : ≥ 3 commandes. Occasionnels : 2 commandes. Nouveaux : 1 commande. CLV : profit net cumulé sur la période.

Tableau 8 — Top 10 clients par CA net

Rang	Client	Commandes	CA net (UM)	Profit net (UM)	Canal d'acquisition	Ville principale
1	C0157	26	11 373	2 396	Influenceur	Abidjan
2	C0266	19	10 606	1 980	Instagram Ads	Kinshasa
3	C0051	17	8 997	1 675	Google Ads	Kinshasa
4	C0114	20	8 875	1 893	Email	Douala
5	C0379	25	7 948	1 525	Influenceur	Abidjan
6	C0184	19	7 540	1 617	Instagram Ads	Dakar
7	C0352	14	7 485	1 663	Google Ads	Kinshasa
8	C0364	19	7 382	1 632	Google Ads	Kinshasa
9	C0082	23	7 372	1 619	Google Ads	Kinshasa
10	C0273	22	7 169	1 513	Instagram Ads	Kinshasa

À eux dix, ces clients représentent 3,9 % du CA : aucune dépendance à un compte isolé.

8.1 Trois poches de progrès

- **Les clients à un seul achat (465, soit 27 %)** : ils ne reviennent pas. Leviers : offre de 2e achat dans les 25 jours, qui correspondent au rythme naturel de recommande.
- **Les clients à risque (130)** : clients récurrents inactifs depuis plus de 90 jours alors que leur rythme normal est d'une commande par mois (63 k UM de CA historique). Levier : campagne de réactivation à J+60 et J+90.

- **Les VIP (174)** : 41 % du CA et 41 % du profit. Leviers : programme dédié (livraison offerte, accès anticipé) et ventes croisées Maison.

Les acheteurs dont la première commande est de l'Électronique ont la meilleure rétention (76 %) et la meilleure valeur vie client : l'Électronique est la porte d'entrée de valeur, ce qui renforce l'intérêt de **réduire ses retours** plutôt que de la déprioriser. Les écarts de rétention entre canaux d'acquisition sont modestes (71 % à 75 %) : la fidélisation se gagne par l'après-vente.

> **Réponse à la question stratégique. Offre de 2e achat sous 25 jours, réactivation des clients à risque, programme VIP et ventes croisées Maison.** Objectif : récurrence de 73 % à 78 %.

9. Robustesse et limites

Les conclusions reposent sur deux choix qui pourraient être contestés : les taux de coût d'achat (hypothèse) et la suppression des quantités nulles. Sept classements qui fondent les recommandations ont été recalculés dans quatre scénarios : catégorie n°1 en profit, catégorie la plus rentable, ville n°1 en CA, ville au plus fort taux d'annulation, meilleur et plus faible ROI sur profit des canaux, catégorie au plus fort taux de retour.

Tableau 9 — Résultats des tests de robustesse

Scénario	CA net (UM)	Profit net (UM)	Profit / CA	Classements identiques
Base	2 183 205	460 831	21,1 %	7 / 7
Coût d'achat −10 pts	2 183 205	704 773	32,3 %	7 / 7
Coût d'achat +10 pts	2 183 205	216 890	9,9 %	7 / 7
Quantités nulles imputées	2 330 442	492 724	21,1 %	7 / 7

Verdict : les sept classements sont identiques dans les quatre scénarios. Seul le niveau absolu du profit varie avec le coût d'achat : un montant de profit doit être cité comme un ordre de grandeur, tandis que les classements et les recommandations sont robustes.

Limites à garder en tête

- **Le coût d'achat est une hypothèse** : sa collecte transformerait les montants de profit en mesures.
- **Six mois d'historique** : la saisonnalité annuelle n'est pas observable ; la hausse de Maison en novembre–décembre peut être un pic de fin d'année plutôt qu'une tendance.
- **Attribution marketing « un canal par commande »** : les ROI sont des moyennes, non des gains incrémentaux, d'où la prudence sur la réallocation.
- **Causes des retours et des annulations non renseignées** : les pistes proposées (qualité, logistique) sont des hypothèses à confirmer par l'audit.

10. Recommandations stratégiques

Tableau 10 — Les cinq recommandations, leur constat, leur action et leur impact

#	Recommandation	Constat chiffré	Action	Indicateur cible	Impact profit (UM / 6 mois)
1	Corriger les annulations à Douala	12,9 % d'annulations contre 0,1 % ailleurs ; 47 k UM de CA perdu	Audit opérationnel sous 30 jours (stock, livraison, confirmation, paiement), suivi hebdomadaire	Annulation Douala < 3 % à 90 jours	+7 268
2	Réduire les retours Électronique	15,6 % de retours ; 282 k UM remboursées	Revue qualité des produits les plus retournés, fiches produit, contrôle avant expédition, motif de retour obligatoire	Retours ≤ 10 % à 6 mois	+21 685
3	Réallouer le marketing	Instagram : 54 % du budget, 25 % du profit	25 % d'Instagram + Influenceur (13 499 UM) vers Google Ads par paliers de 10 % ; Influenceur à la performance ; programme Email/CRM	Arrêt si efficacité marginale Google < 37 % de sa moyenne	+21 642
4	Prioriser Maison, redresser Mode	Maison +68 % au T4 ; Mode −17 %	Stock et campagnes Maison pour le pic nov.–déc. ; ventes croisées aux acheteurs Électronique ; diagnostic offre/prix Mode	Mode revient au niveau du T3	+3 770
5	Programme de rétention	465 clients à 1 achat ; 130 clients à risque (63 k UM)	Offre 2e achat sous 25 jours ; réactivation J+60/J+90 ; programme VIP ; ventes croisées Maison	Récurrence 73 % → 78 %	+5 230

Impact cumulé

+59 594 UM de profit par semestre (+13 % du profit actuel de 460 831 UM), soit environ 119 189 UM par an, à budget marketing total constant. La priorité est claire : Douala et les retours Électronique représentent à eux deux près de la moitié du gain attendu.

11. Plan d'action et pilotage

Tableau 11 — Feuille de route à 90 jours

Horizon	Actions	Pilotes
30 jours	Audit opérationnel de Douala ; revue qualité des produits Électronique les plus retournés ; mise en place d'un tableau de bord hebdomadaire (annulations, retours, ROI par canal)	Opérations, Qualité, Data
60 jours	Premier palier de réallocation (−10 % d'Instagram vers Google Ads) et mesure du rendement ; lancement des relances 2e achat et de la réactivation des clients à risque	Marketing, CRM
90 jours	Programme VIP ; ventes croisées Maison ; plan de stock Maison pour le prochain pic ; décision sur le palier de réallocation suivant	Direction commerciale

Tableau 12 — Indicateurs de pilotage proposés

Indicateur	Valeur actuelle	Cible	Fréquence
Taux d'annulation Douala	12,9 %	< 3 %	Hebdomadaire
Taux de retour Électronique	15,6 %	≤ 10 %	Mensuelle
ROI sur profit Instagram / Google Ads	3,1 / 11,1	Écart réduit	Par palier
Taux de clients récurrents	73 %	78 %	Mensuelle
Clients à risque réactivés	0 / 130	≥ 30 %	Mensuelle
CA mensuel Maison (pic nov.–déc.)	103 k UM en déc.	Pas de rupture de stock	Mensuelle

Le dashboard Streamlit livré avec ce rapport permet de suivre ces indicateurs (filtres par période, ville, catégorie et canal ; hypothèses de coût modifiables ; simulateur de réallocation ; liste exportable des clients à risque).

12. Conclusion

AfriMarket n'a pas un problème de demande : l'entreprise dégage 460 831 UM de profit sur six mois avec une clientèle fidèle. Elle a **quatre problèmes d'exécution, localisés et mesurables** : la qualité de l'Électronique, la logistique de Douala, l'allocation du budget marketing et le suivi des clients à risque. Les corriger rapporte environ **59 594 UM de profit supplémentaires par semestre**, sans investissement additionnel.

La priorité des 30 prochains jours est claire : **Douala et les retours Électronique**. Elles sont aussi les plus simples à lancer : elles ne demandent ni budget ni nouvel outil, seulement un mandat et un suivi hebdomadaire.

Prochaine étape recommandée : collecter le coût d'achat réel des produits et le motif des retours et des annulations. Ces deux champs transformeront les hypothèses de ce rapport en mesures et permettront d'affiner le chiffrage.

Annexe A. Journal de nettoyage

Étape	Lignes
Lignes brutes	10 100
Doublons supprimés	100
Dates invalides	0
Catégories reclassées d'après le nom du produit	436
Valeurs non rapprochées (ville/catégorie/statut)	0
Lignes quantité = 0 supprimées	600
Prix négatifs imputés (médiane produit)	586
Remises négatives imputées (médiane catégorie)	563
Lignes dans df_clean	9 400

Annexe B. Hypothèses de chiffrage des recommandations

1. **Douala** : 70 % des annulations en excès (par rapport au taux des autres villes) sont récupérées ; chaque commande récupérée rapporte la marge brute moyenne moins la livraison (le marketing est déjà dépensé).
2. **Retours Électronique** : le taux passe de 15,6 % à 10 % ; chaque retour évité devient une vente conservée (marge brute moyenne plus une livraison retour économisée).
3. **Marketing** : 25 % du budget Instagram + Influenceur est déplacé vers Google Ads ; l'efficacité marginale de Google Ads est de 50 % de sa moyenne (seuil de rentabilité à 37 %).
4. **Mode** : retour du CA du T4 au niveau du T3, au taux de profit de Mode. L'effet Maison (protection du pic de fin d'année) n'est pas compté dans le total.
5. **Rétention** : 30 % des clients à risque sont réactivés (trois mois d'activité au rythme historique) et 15 % des clients à un seul achat passent une 2e commande de valeur équivalente ; profit au taux moyen des clients.

Tous les montants sont exprimés sur la période de six mois observée ; l'équivalent annuel est le double.

Annexe C. Livrables et reproductibilité

Livrable	Contenu
Notebook d'analyse (.ipynb et .html)	Audit, nettoyage, features, analyses 4.1 à 4.5, test de robustesse, recommandations et conclusion ; entièrement exécutable.
Dashboard Streamlit (dashboard/app.py)	Pilotage interactif : KPI, catégories, villes, marketing, clients, recommandations, qualité des données.
Présentation à la direction (.pptx)	16 diapositives, graphiques natifs PowerPoint, notes de l'orateur.
Module partagé (src/afrimarket_pipeline.py)	Source unique des règles de nettoyage, des définitions de KPI et du chiffrage : garantit la cohérence entre livrables.
Jeux de données nettoyés (data/clean/)	df_clean.csv (nettoyage seul) et df_analyse.csv (nettoyage et indicateurs construits).